

Лабораторная работа №23

Электрическое поле в воде

Цель работы: приобретение навыков экспериментирования и обработки экспериментальных данных при исследовании электрических полей в распределённой проводящей среде; соотнесение моделей электростатики с реальными экспериментальными результатами.

Оборудование: ванна с водой, набор электродов, источник ~6 В, вольтметр ~6 В, щуп, набор соединительных проводов, координатная карта.

Содержание и метод выполнения работы

Зная разность потенциалов между точками поля, т. е. имея график эквипотенциальных линий в плоскости ванны, можно определить и напряжённость этого поля. Действительно, пусть A, B, C, D, E и т. д. — эквипотенциальные линии (рис. 1). Они в каждой

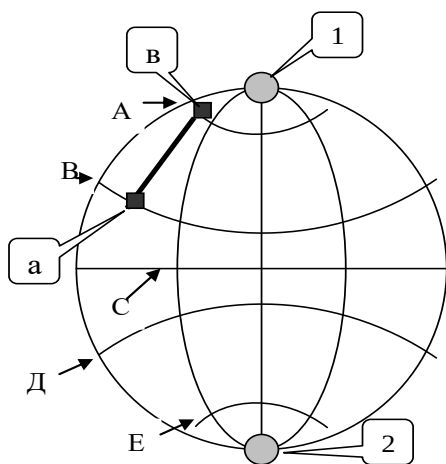


Рис. 1

своей точке перпендикулярны силовым линиям, проводя которые мы сразу определим направление поля в каждой точке. Для того чтобы найти величину напряжённости поля в точке b , лежащей на некоторой эквипотенциальной линии AA , перенесём мысленно заряд q из точки a вдоль силовой линии в соседнюю точку b , лежащую на другой эквипотенциальной линии BB . Пусть разность потенциалов между линиями A и B равна U_{ab} , а длина отрезка $ab = L$. Тогда работа, совершаемая электрическими силами при этом перемещении, равна $U_{ab}q$. Но эта же работа равна произведению силы F на величину перемещения L , т. е. равна FL , т. к. направление перемещения и направление силы в этом случае совпадают. Но $F = qE$. Поэтому искомая работа есть $qEL = U_{ab}q$ и отсюда $E = U_{ab}/L$.

Если напряжённость поля в разных точках отрезка L различна, то E в данном случае определяет среднюю напряжённость поля на отрезке L , поэтому для получения истинной напряжённости поля в данной точке надо брать L достаточно малой.

Величина U_{ab}/L представляет собой разность потенциалов между концами силовой линии длиной в 1 см, или, как ещё принято говорить, напряжение на 1 см длины силовой линии. Таким образом мы видим, что *напряжённость в каком-либо месте поля равна напряжению на 1 см длины силовой линии*.

Если эквипотенциальные линии прочерчены через 1 В, то $U_{ab} = 1$ и $E = 1/L$.

Порядок выполнения работы

1. В рабочем протоколе начертите координатную карту со стороной квадрата, равной 3 клеткам тетрадной страницы, взяв в качестве образца карту, лежащую под ванной экспериментальной установки (рис. 2). В этом случае получится карта, начерченная в масштабе $1/2$, что даст возможность измерять расстояние между точками a и b непосредственно в рабочем протоколе (рис. 3).

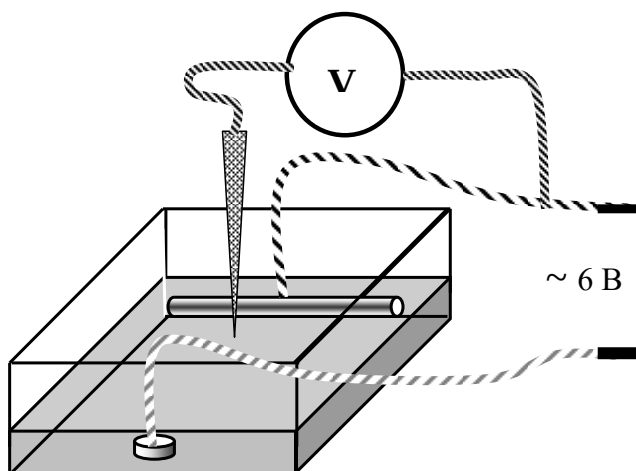


Рис. 2

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

Рис. 3

2. Для электродов 1 и 2, рекомендованных преподавателем, определите координаты точек, составляющих три эквипотенциальных линии. Нанесите эти точки на координатную карту, постройте три эквипотенциальные линии. Начертите на карте точное расположение электродов.

3. Поставьте электроды другой формы. Вновь проведите эксперимент и нанесите на карту ручкой или карандашом другого цвета эквипотенциальные линии и положение электродов.

4. Используя полученные эквипотенциальные линии, начертите для них соответствующие им силовые линии.

5. Вычислите напряжённость поля для точек *a* и *b* на одной из силовых линий.

6. Проанализируйте наличие связи между формой электродов и расположением силовых линий.